CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

# Uniforme mais pas normale : une série de puissances alternées

## Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose $u_n(x) = \dfrac{(-1)^n x^n}{n+1}$.

1. Déterminer l'ensemble $D$ des réels $x$ pour lesquels $\sum u_n(x)$ converge. On note $S(x)$ la somme.
2. (a) $S$ est-elle continue sur $D$ ?
   (b) La série converge-t-elle normalement sur $D$ ? Uniformément sur $D$ ?
   (c) Converge-t-elle uniformément sur $[0,1]$ ?

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $u_n(x) = \frac{(-1)^n x^n}{n+1}$, $n \geqslant 0$.

**Ce qu'on te demande.** Le domaine de convergence, puis la comparaison des modes de convergence.

## Corrigé

### Le domaine de convergence

On distingue selon $|x|$ :

- $|x| < 1$ : $|u_n(x)| = \frac{|x|^n}{n+1} \leqslant |x|^n$, terme d'une série géométrique convergente : la série converge (absolument).
- $|x| > 1$ : $|u_n(x)| = \frac{|x|^n}{n+1} \to +\infty$ (croissances comparées) ; le terme général ne tend pas vers 0 : divergence grossière.
- $x = 1$ : $u_n(1) = \frac{(-1)^n}{n+1}$. Critère des séries alternées : $\frac{1}{n+1}$ est positive, décroissante, de limite nulle, donc la série converge.
- $x = -1$ : $u_n(-1) = \frac{(-1)^n(-1)^n}{n+1} = \frac{1}{n+1}$, série harmonique, divergente.

$$D = ]-1, 1].$$

### Convergence uniforme sur [0, 1]

Pour $x \in [0,1]$ fixé, $a_n(x) = \frac{x^n}{n+1}$ est positive, décroissante en $n$, de limite 0. Donc

$$|R_n(x)| \leqslant \frac{x^{n+1}}{n+2} \leqslant \frac{1}{n+2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Convergence **uniforme sur** $[0,1]$ (question 2.c).

### Continuité de S sur D

Chaque $u_n$ est continue (polynôme). On utilise : **une limite uniforme de fonctions continues est continue**, sur deux types d'intervalles.

- **Sur** $[-a,a]$**,** $0<a<1$ : $|u_n(x)| \leqslant a^n$ pour $|x| \leqslant a$, et $\sum a^n$ converge : convergence normale, donc uniforme. $S$ est continue sur $[-a,a]$.
- **Sur** $[0,1]$ : convergence uniforme (étape précédente), donc $S$ est continue sur $[0,1]$.

Tout point $x_0$ de $D = ]-1,1]$ est dans l'un de ces intervalles : si $x_0 \geqslant 0$, dans $[0,1]$ ; si $-1 < x_0 < 0$, dans $[-a,a]$ avec $a = |x_0|$… à l'intérieur, en prenant $a = \frac{1+|x_0|}{2}$. La continuité étant locale :

$$S \text{ est continue sur } D = ]-1,1].$$

(Vérification : $S(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$ pour $x \neq 0$ et $S(0) = 1$.)

### Ni normale ni uniforme sur D

**Normale :** $\sup_{x\in D} |u_n(x)| = \frac{1}{n+1}$ (atteint en $x=1$), et $\sum \frac{1}{n+1}$ diverge : pas de convergence normale.

**Uniforme :** pour $x \in ]-1,0[$, avec $y=-x$, $R_n(x) = \sum_{k>n} \frac{y^k}{k+1} \geqslant \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{y^k}{k+1} \geqslant n \cdot \frac{y^{2n}}{2n+1}$. Quand $y \to 1^-$, ce minorant tend vers $\frac{n}{2n+1} \geqslant \frac{1}{3}$. Donc $\|R_n\|_{\infty,D} \geqslant \frac{1}{3}$ : pas de convergence uniforme sur $D$.

**Le piège**

Déduire la continuité en 1 de la convergence normale : elle n'a pas lieu sur $[0,1]$. C'est l'uniformité via les séries alternées qui sert.

**La méthode**

Continuité au bord du domaine : convergence uniforme sur un intervalle contenant ce bord (séries alternées), pas normale.

## Rappels de cours utilisés

- **Critère spécial des séries alternées.**

$$a_n \geqslant 0,\ (a_n) \searrow,\ a_n \to 0 \implies \sum (-1)^n a_n \text{ CV},$$

$$|R_n| = \Big| \sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k \Big| \leqslant a_{n+1}.$$

- **Série uniformément convergente et reste.**

$$\sum f_n \text{ CVU sur } X \iff \sum f_n \text{ CVS } \wedge\ \|R_n\|_\infty \to 0, \qquad R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} f_k.$$

$$f_n = R_{n-1} - R_n \implies \|f_n\|_\infty \to 0.$$

- **Continuité de la somme d'une série.**

$$f_n \in \mathcal{C}(I),\ \sum f_n \text{ CVU sur tout segment de } I \implies \sum f_n \in \mathcal{C}(I).$$